

李斌

阿里巴巴 | 算法工程师 | 职级 P6

📞 18540198517 | ✉ binli@smail.nju.edu.cn | 🎂 26岁 | 📍 浙江·杭州 |
🔗 <https://binlinju.github.io/>



Education info

南京大学

控制科学与智能工程 硕士

2020.09-2023.06 | 南京

- **综合排名**：前20%
- **研究方向**：强化学习
- **荣誉奖项**：南京大学优秀研究生；南京大学二等奖学金；第四届全国智能兵棋博弈大赛江苏省特等奖

东北大学

工科试验班 本科

2016.09-2020.06 | 沈阳

- **综合排名**：前30%

Work Experience

阿里巴巴集团

用增与营销算法工程师 | 本地生活·饿了么

2023.07-至今

浙江·杭州

1. 在线分配算法

背景：本地生活先前的运筹优化服务面临多约束求解复杂、求解服务不稳定、异步同分布非事实假设等挑战，亟需研发更加高效的求解器支持全场景营销的运筹优化在线分配能力

方案&结果：

- 从营销实际生产单约束求解出发对以往分布式多约束设计求解服务通过单约束分治来简化求解提高效率，再使用线性插值搜索来替换原拟牛顿梯度下降进一步简化算法复杂度，平替先前运筹提供更加稳定的求解服务。
- 打破现有线上基于相邻分布一致性非事实假设，从对偶目标函数中分离出与约束无关且能够表达未来流量分布的关于对偶解的向量，通过时序预测并求解未来流量真实对偶解，进一步提高求解器效率。
- 两种优化求解器皆在A/B实验中表现出了显著优势，目前分别作为首推版和基准版在本地生活全场景营销中完成求解服务的推全。

技术沉淀：发表阿里集团内部技术文章ATA，沉淀论文已投稿，2篇求解器发明专利

2. AIGC应用

背景：探索AIGC生成式与大模型方法在业务应用中的助力方式，思考如何借助AIGC能力来进一步提升业务增长

方案&结果：

- **LTM (Large Time-series Model)**：为满足对不同流量不同uplift模型下关于用户来流与对偶解相关向量的时序预测，借助Pre-trained LM强大的序列预测与上下文处理能力来对未知数据做出高质量的预测，预测精度提升4.05%，业务收益xx。
- **AIGP (AI Generated Pricing)**：关于约束的最优预算pacing序列生成，采用生成式模型 (Diffusion) 来学习样本分布与约束目标、业务收益之间的联合概率分布，将Pacing问题转为条件分布生成问题，动态调整生成预算Pacing序列。业务收益xx。
- **运营小秘书 (LLM)**：在营销会场投放中，商品的选择与投放十分关键。先前的运营选品十分复杂需要大量人工操作，且选择效率较低。本方案通过大模型的生成与理解能力对选品池进行更加高质量的生成，并通过对话交互方式为运营提供更加智能和高效的选品服务。

3. 营销定价算法

背景：面向C端用户提高个性化定价精准度，提高营销经营效率，带来订单与利润的提升

方案&结果：

- 重构并优化了本地生活饿了么的定价算法基座模型能力，提升了对于用户权益响应曲线的拟合精度。定价基模从包括时空感知、序列建模、多场景、单调性建模等多个技术方向同步进行突破优化，建设了具备优秀自适应泛化

性与个性化定价能力的定价基模。

- 在饿了么BC两端多个营销场景下做到了推全应用。持续的优化工作在多个营销场景累计收益达到订单+12.88%，净G+14.15%，毛利+11.69%。

技术沉淀：研发了业内首个增强时空感知的单调响应模型**CoMAN**，精准刻画外卖时空高敏场景下用户权益响应差异，多场景收益显著并推全；同时发表阿里集团内部技术文章ATA（100+点赞收藏）

4. 场景推荐算法

背景：以用户产品营销和会场频道（拼团、天天特价等）作为切入点，进行整体推荐与营销效率优化。

方案&结果：

- 分人群建模：**特征上引入用户消费水平信息、消费偏好等，模型上设计分人群建模网络，探索人群公共特效和各人群的特有偏好
- 时空感知建模：**由于外卖场景的时空特性，进一步通过用户行为挖掘时空差异性，构建分时段行为（购买/点击/加购）长序列（长度500），并通过时空感知网络与高斯分布平滑对子序列加权
- 多场景建模：**12现营销推荐包含多个场景（拼团、天特、一口价等），基于PEPNet动态调整场景知识权重，在各场景下访购率得到显著提升

Publications

Learning to Forecast Dual Solutions: A Time-series Forecasting for Online Matching Optimization (KDD 2025 Submit | 1st author)

打破业内先前在线分配运筹求解时对相邻分布假设一致异步使用对偶解的困境，通过来流分布预测得到未来对偶解

Enhancing Monotonic Modeling with Spatio-Temporal Adaptive Awareness in Diverse Marketing (KDD 2025 Submit, 1st author)

研发了业内首个增强时空感知的单调响应模型CoMAN，该方法可以精准刻画外卖时空高敏场景下用户权益响应差异

Hierarchical Architecture for Multi-Agent Reinforcement Learning in Intelligent Game (IJCNN 2022, 1st author)

提出了一个分层结构的学习模式将同构智能体抽象，有效应对多智能体博弈中梯度方差指数级增长和奖励稀疏等挑战

基于强化学习的智能博弈系统的设计与实现-以兵棋为例 (BDCAT 2021)

智能博弈综述：游戏AI对作战推演的启示 (智能科学与技术学报 2022)

Internship

第四范式 (4Paradigm)

2022.05-2022.09

强化学习算法实习生 | CTO线

北京

实习内容：态势数据识别；分层多智能体调度；分布式训练部署开发

完成工作：1. 单艇轨迹还原：多艇观测同一目标运动轨迹之间存在误差，通过低秩自表达矩阵分解去噪来对原目标运动轨迹进行还原；2. 分层多智能体调度：通过对RL任务场景进行分解独立建模多个子环境，并pre-training多个sub-agent，面对不同任务时只需Finetuning =高层agent去决策执行低层agent之间的协作，有效提升直接对于复杂场景学习的效率；3. 基于docker开发需求模拟器算子并部署分布式训练，加速RL训练

南栖仙策 (POLIXIR)

2021.06-2021.07

强化学习算法实习生 | 算法部

南京

实习内容：“融汇智通-2021”城市突发事件态势认知挑战赛，在真实地图上实时完成突发紧急灾害的救援路径规划

完成工作：对比赛环境进行 RL 建模，调整模型与比赛客户端之间的通信报文交互（UDP协议）

Skills



精通使用Python、PyTorch、TensorFlow、SQL、JAVA、C++、Linux、LaTeX